UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Rafael Gonçalves Dedini
Nicolas Venciguerra Men

# MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL EM TEMPO REAL UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS (IoT)

Taubaté – SP
2026

Rafael Gonçalves Dedini

Nicolas Venciguerra Men

# MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL EM TEMPO REAL UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS (IoT)

Projeto de pesquisa apresentado como requisito parcial da disciplina de **Metodologia Científica**, do curso de **Engenharia da Computação** da Universidade de Taubaté.

Área da Pesquisa: Sistemas Embarcados / IoT / Segurança Infantil

Orientadora: Profa. Dra. _____

Taubaté – SP
2026

*"A tecnologia não é nada. O que importa é que você tenha fé nas pessoas, que elas são basicamente boas e inteligentes, e se você der a elas ferramentas, elas farão coisas maravilhosas com elas."*

(JOBS, 1994)

# RESUMO

O presente projeto aborda o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de proximidade infantil em tempo real, com base em tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O contexto que motiva a pesquisa é a dependência crescente de soluções de geolocalização baseadas exclusivamente em GPS, que apresentam limitações críticas em ambientes fechados (*indoor*) e elevado consumo de energia. O problema investigado reside na baixa precisão dessas soluções para curtas distâncias, levando à seguinte questão de pesquisa: como a implementação de um algoritmo de análise de RSSI em microcontroladores ESP32 pode otimizar a detecção de distanciamento infantil em tempo real em ambientes híbridos? O objetivo geral é desenvolver um sistema inteligente baseado em sensores IoT e conectividade Wi-Fi para otimizar o controle de proximidade infantil. A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa aplicada e experimental, envolvendo a implementação de *firmware* em C++ para o ESP32 e um aplicativo *mobile* em React Native, além de testes experimentais de variação de sinal RSSI para calibração das zonas de alerta. Espera-se a entrega de um protótipo funcional composto por um dispositivo vestível e um aplicativo *mobile* capaz de prevenir o distanciamento indesejado de crianças por meio de alertas sonoros inteligentes.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESP32. Internet das Coisas. Monitoramento Infantil. RSSI. Segurança.

# ABSTRACT

This project addresses the development of a real-time child proximity monitoring system based on Internet of Things (IoT) technologies. The motivating context is the increasing reliance on GPS-based geolocation solutions, which present critical limitations in indoor environments and high energy consumption. The problem investigated concerns the low precision of such solutions at short distances, leading to the following research question: how can the implementation of an RSSI analysis algorithm on ESP32 microcontrollers optimize the detection of child distancing in real time in hybrid environments? The general objective is to develop an intelligent system based on IoT sensors and Wi-Fi connectivity to optimize child proximity control. The adopted methodology is characterized as applied and experimental research, involving the implementation of C++ firmware for the ESP32 and a React Native mobile application, as well as experimental tests of RSSI signal variation for alert zone calibration. The expected outcome is a functional prototype consisting of a wearable device and a mobile application capable of preventing the unwanted distancing of children through intelligent sound alerts.

**KEYWORDS:** Child Monitoring. ESP32. Internet of Things. RSSI. Security.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas no projeto . . . . . 14
Tabela 2 – Métricas de avaliação da solução . . . . . 14
Tabela 3 – Cronograma de execução do projeto . . . . . 20
Tabela 4 – Orçamento – componentes de hardware . . . . . 21
Tabela 5 – Orçamento – software . . . . . 21

# LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| API | *Application Programming Interface* |
| ESP32 | Espressif Systems 32-bit Microcontroller |
| GPS | *Global Positioning System* |
| HTTP | *Hypertext Transfer Protocol* |
| IDE | *Integrated Development Environment* |
| IoT | Internet das Coisas (*Internet of Things*) |
| JSON | *JavaScript Object Notation* |
| RSSI | *Received Signal Strength Indicator* |
| RTOS | *Real-Time Operating System* |
| Wi-Fi | *Wireless Fidelity* |

# SUMÁRIO


**1 INTRODUÇÃO . . . . . 10**
**1.1 Relevância do Estudo / Justificativa . . . . . 10**
1.1.1 Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) . . . 10
**1.2 Delimitação do Estudo . . . . . 10**
**1.3 Problema . . . . . 11**
**1.4 Objetivos . . . . . 11**
1.4.1 Objetivo Geral . . . . . 11
1.4.2 Objetivos Específicos . . . . . 11
**1.5 Organização do Projeto . . . . . 11**

**2 REVISÃO DE LITERATURA . . . . . 12**

**3 METODOLOGIA . . . . . 13**
**3.1 Tipo de Pesquisa . . . . . 13**
**3.2 Desenho da Solução . . . . . 13**
**3.3 Arquitetura da Solução . . . . . 13**
**3.4 Tecnologias e Ferramentas . . . . . 14**
**3.5 Dados . . . . . 14**
**3.6 Implementação . . . . . 14**
**3.7 Métricas de Avaliação . . . . . 14**
**3.8 Baseline de Comparação . . . . . 15**
**3.9 Testes e Validação . . . . . 15**
**3.10 Limitações do Estudo . . . . . 15**
**3.11 Viabilidade . . . . . 15**
**3.12 Protocolo de Uso Ético de Inteligência Artificial Generativa . . . . 15**

**4 RESULTADOS ESPERADOS E DIVULGAÇÃO . . . . . 17**

**5 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . . 18**

**REFERÊNCIAS . . . . . 19**

**Cronograma . . . . . 20**

**Orçamento . . . . . 21**

**APÊNDICES** **22**

**APÊNDICE A – ROTEIRO DE TESTES EXPERIMENTAIS DE RSSI** **23**

**ANEXOS** **24**

**ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL . . . . . 25**

# 1 INTRODUÇÃO

O cenário atual da segurança infantil demonstra uma dependência crescente de dispositivos de geolocalização. No entanto, soluções baseadas exclusivamente em GPS apresentam limitações críticas em ambientes internos (*indoor*) e alto consumo de energia. Na Engenharia da Computação, o uso de redes sem fio para medição de proximidade surge como uma alternativa de baixo custo e alta eficiência.

A motivação deste projeto reside em criar uma "guia eletrônica" inteligente que utilize a infraestrutura Wi-Fi já presente em *smartphones* para garantir um perímetro de segurança imediato e confiável para crianças em ambientes públicos e privados.

## 1.1 Relevância do Estudo / Justificativa

O projeto possui relevância tecnológica ao superar as limitações de sinal em áreas cobertas, onde o GPS é ineficaz. Sua relevância científica está na aplicação de métodos de trilateração e análise de potência de radiofrequência para segurança civil. Na prática, oferece uma solução acessível para pais e responsáveis em locais com grande circulação de pessoas, como shoppings, parques e estações de transporte.

### 1.1.1 Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Este estudo está alinhado ao **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar**, especialmente à meta 3.4, que busca promover o bem-estar geral para todas as idades. Ao propor um sistema de monitoramento acessível e de baixo custo, o projeto contribui para a proteção infantil e para o fortalecimento de práticas de segurança em comunidades. Adicionalmente, alinha-se ao **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura**, por promover o desenvolvimento de tecnologia nacional aplicada à segurança pública.

## 1.2 Delimitação do Estudo

O presente estudo delimita-se ao desenvolvimento e avaliação de um protótipo de sistema de monitoramento de proximidade infantil baseado em ESP32 e RSSI, em ambiente controlado e semi-controlado.

Não fazem parte deste estudo:

- Integração com redes móveis (4G/5G) ou serviços de nuvem externos;
- Testes em larga escala com grupos maiores de participantes;

- Desenvolvimento de hardware customizado além do ESP32 DevKit V1.

## 1.3 Problema

Diante das falhas de precisão em curtas distâncias dos sistemas atuais de localização, persiste uma lacuna tecnológica relevante para ambientes *indoor*. Soluções baseadas em GPS são incapazes de prover alertas confiáveis em distâncias inferiores a 10 metros sob cobertura, evidenciando a necessidade de uma abordagem alternativa baseada em radiofrequência local.

Diante disso, formula-se a seguinte questão de pesquisa:

**Como a implementação de um algoritmo de análise de RSSI em microcontroladores ESP32 pode otimizar a detecção de distanciamento infantil em tempo real em ambientes híbridos?**

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de monitoramento inteligente baseado em sensores IoT e conectividade Wi-Fi para otimizar o controle de proximidade infantil em ambientes internos e externos.

### 1.4.2 Objetivos Específicos

1. Definir a arquitetura de comunicação entre o microcontrolador ESP32 e o aplicativo *mobile*;
2. Implementar o protótipo do sistema utilizando a linguagem C++ para o *firmware* e React Native para a interface;
3. Realizar testes experimentais de variação de sinal (RSSI) para calibração das zonas de alerta;
4. Avaliar o desempenho da solução quanto à latência de disparo do alarme.

## 1.5 Organização do Projeto

Este projeto está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura sobre IoT, RSSI e soluções existentes de monitoramento infantil; o Capítulo 3 descreve a metodologia adotada, a arquitetura da solução e as tecnologias utilizadas; o Capítulo 4 expõe os resultados esperados e as formas de divulgação; e o Capítulo 5 apresenta as considerações finais.

# 2 REVISÃO DE LITERATURA

A base técnica do projeto utiliza o conceito de Internet das Coisas (IoT) e o indicador RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) para estimativa de distâncias sem infraestrutura adicional de *hardware*.

A revisão de literatura deste projeto tem como objetivo analisar soluções existentes relacionadas ao monitoramento de proximidade infantil, identificando abordagens, técnicas e limitações das tecnologias disponíveis.

Serão considerados trabalhos acadêmicos recentes (últimos 5 anos), abrangendo:

- Métodos de estimação de distância por RSSI (*path loss model*, triateração e *fingerprinting*);
- Arquiteturas de servidores assíncronos em sistemas embarcados;
- Protocolo HTTP para troca de dados em formato JSON entre dispositivos IoT e aplicações *mobile*;
- Soluções comerciais existentes e suas limitações técnicas.

A revisão permitirá estabelecer um comparativo técnico entre soluções existentes e a proposta deste projeto, identificando lacunas que justificam o desenvolvimento da nova abordagem. As buscas serão realizadas nas bases de dados IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus e Periódicos CAPES, utilizando os descritores: *RSSI indoor positioning*, *ESP32 IoT child safety* e *Wi-Fi proximity detection*.

# 3 METODOLOGIA

## 3.1 Tipo de Pesquisa

O trabalho caracteriza-se como **pesquisa aplicada** e **pesquisa experimental**, focado na criação de um artefato tecnológico funcional. A abordagem é quantitativa, pois os resultados serão avaliados por meio de métricas objetivas e mensuráveis.

## 3.2 Desenho da Solução

A solução proposta consiste em um sistema de monitoramento de proximidade baseado em RSSI Wi-Fi, estruturado em duas camadas: um módulo de *hardware* (ESP32) atuando como servidor de sinal e um aplicativo *mobile* atuando como monitor e disparador de alertas.

O desenvolvimento seguirá as etapas de: definição de requisitos, modelagem da solução, implementação e validação.

## 3.3 Arquitetura da Solução

A arquitetura é composta por:

- **Módulo ESP32**: microcontrolador com Wi-Fi integrado, operando como ponto de acesso local e servidor HTTP. Executa o *firmware* em C++ responsável pela leitura e transmissão periódica do RSSI;
- **Aplicativo Mobile**: desenvolvido em React Native com Expo Go, responsável por requisitar o RSSI do ESP32 via HTTP, calcular a distância estimada e acionar alertas sonoros conforme zonas pré-definidas;
- **Buzzer Ativo**: componente físico conectado ao ESP32, acionado diretamente pelo *firmware* quando o limite crítico de sinal é atingido.

## 3.4 Tecnologias e Ferramentas

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas no projeto

| **Categoria** | **Ferramenta** |
|---|---|
| Linguagem | C++ (Firmware) / TypeScript (Mobile) |
| Framework | React Native / Expo Go |
| Hardware | ESP32 DevKit V1 / Buzzer Ativo |
| IDE | Arduino IDE / VS Code |
| Protocolo | HTTP / JSON |
| Versionamento | Git / GitHub |

Fonte: Os autores (2026)

## 3.5 Dados

Os dados utilizados neste estudo serão gerados durante os experimentos de variação de sinal, coletados em ambiente controlado (laboratório) e em ambiente semi-controlado (corredor com obstáculos físicos). Serão considerados: volume de amostras por experimento, formato das leituras (RSSI em dBm) e procedimentos de limpeza estatística (remoção de *outliers*).

## 3.6 Implementação

A implementação será realizada de forma incremental, incluindo:

- Desenvolvimento e testes unitários do *firmware* ESP32;
- Desenvolvimento da interface *mobile* com React Native;
- Integração dos módulos e testes de comunicação HTTP;
- Versionamento contínuo via Git.

## 3.7 Métricas de Avaliação

Tabela 2 – Métricas de avaliação da solução

| **Métrica** | **Descrição** |
|---|---|
| Latência | Tempo entre o RSSI atingir o limite crítico e o disparo do buzzer (ms) |
| Estabilidade de Sinal | Variância do RSSI medida em diferentes obstáculos físicos ($dBm^2$) |
| Precisão de Perímetro | Taxa de acerto dos alertas nas zonas “Aviso” e “Pânico” (%) |

Fonte: Os autores (2026)

## 3.8 Baseline de Comparação

A solução proposta será comparada com aplicativos comerciais existentes de monitoramento infantil baseados em GPS e Bluetooth, avaliando latência, precisão em ambientes fechados e consumo de bateria.

## 3.9 Testes e Validação

Serão realizados:

- Testes funcionais de comunicação ESP32–*mobile*;
- Testes de desempenho de latência em 30 amostras por cenário;
- Testes comparativos em três ambientes: aberto, com uma parede e com duas paredes.

## 3.10 Limitações do Estudo

O estudo apresenta as seguintes limitações:

- Variabilidade do RSSI causada por interferências de outros dispositivos Wi-Fi;
- Escopo controlado dos testes, sem validação em ambientes de larga escala;
- Dependência da existência de rede Wi-Fi local no ambiente de uso.

## 3.11 Viabilidade

O projeto será executado com recursos disponíveis, considerando:

- Acesso a laboratórios e infraestrutura de internet da universidade;
- Uso exclusivo de ferramentas e bibliotecas *open source*;
- Componentes de baixo custo (ESP32 e Buzzer), conforme detalhado no Orçamento.

## 3.12 Protocolo de Uso Ético de Inteligência Artificial Generativa

O desenvolvimento deste projeto poderá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para apoio nas etapas de planejamento, organização, redação e revisão textual, em conformidade com as normas da ABNT e com as diretrizes institucionais da Universidade de Taubaté.

O uso de IA seguirá os princípios de: finalidade acadêmica e metodológica, transparência, conformidade ética, adequação técnica e atualização normativa. Nenhum dado sensível ou identificação de participantes será inserido em plataformas de IA, respeitando a Resolução n.º 510/2016 do CNS.

# 4 RESULTADOS ESPERADOS E DIVULGAÇÃO

Espera-se a entrega de um protótipo funcional composto por:

- Dispositivo vestível baseado no ESP32 com buzzer integrado;
- Aplicativo *mobile* (Android/iOS) desenvolvido em React Native;
- Algoritmo calibrado de estimação de distância por RSSI;
- Sistema embarcado capaz de impedir o distanciamento de crianças por meio de alertas sonoros inteligentes.

Do ponto de vista científico, espera-se contribuir para o avanço técnico na área de IoT aplicada à segurança civil, com resultados mensuráveis e comparáveis com abordagens existentes. O projeto também está alinhado ao **ODS 3** e ao **ODS 9**, contribuindo para bem-estar e inovação tecnológica.

**Formas de divulgação previstas:**

- Apresentação em seminários institucionais e no CICTED da UNITAU;
- Elaboração de artigo técnico para submissão em evento da área de Engenharia da Computação;
- Disponibilização do código-fonte em repositório público (GitHub).

# 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto apresenta uma proposta de desenvolvimento tecnológico focada na resolução de um problema técnico relevante: a imprecisão das soluções de geolocalização em ambientes fechados para monitoramento infantil. A solução proposta, baseada em RSSI Wi-Fi e microcontroladores ESP32, mostra-se tecnicamente viável, de baixo custo e passível de implementação com os recursos disponíveis na universidade.

A metodologia experimental adotada garante a mensurabilidade dos resultados, com métricas objetivas de latência, estabilidade e precisão. Espera-se que os resultados contribuam para o avanço da área de IoT aplicada à segurança civil, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às demandas tecnológicas contemporâneas.

O cronograma previsto assegura a execução ordenada das etapas, com entrega do protótipo funcional ao final do período estipulado.

# REFERÊNCIAS

[1] ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual**. v5.3. Shanghai: Espressif, 2024. Disponível em: `https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents`. Acesso em: mai. 2026.

[2] EXPO. **Expo Documentation**. 2024. Disponível em: `https://docs.expo.dev`. Acesso em: mai. 2026.

[3] GEZICI, S. et al. Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks. **IEEE Signal Processing Magazine**, v. 22, n. 4, p. 70–84, 2005.

[4] KAEMARUNGSI, K.; KRISHNAMURTHY, P. Modeling of indoor positioning systems based on location fingerprinting. **IEEE INFOCOM 2004**, Hong Kong, v. 2, p. 1012–1022, 2004.

[5] RAPPAPORT, T. S. **Wireless Communications: Principles and Practice**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

# CRONOGRAMA

Tabela 3 – Cronograma de execução do projeto

| **Etapa** | **Mês 1** | **Mês 2** | **Mês 3** | **Mês 4** | **Mês 5** | **Mês 6** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisão bibliográfica | X | | | | | |
| Definição da arquitetura | X | X | | | | |
| Implementação | | X | X | | | |
| Testes experimentais | | | X | X | | |
| Análise de resultados | | | | X | X | |
| Redação do TCC | | | | | X | X |

Fonte: Os autores (2026)

# ORÇAMENTO

**Hardware**

Tabela 4 – Orçamento – componentes de hardware

| **Item** | **Qtd.** | **Valor unitário** | **Valor total** |
|---|---|---|---|
| ESP32 DevKit V1 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Buzzer Ativo | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| **Total** | | | **R$ 60,00** |

Fonte: Os autores (2026)

**Software**

Tabela 5 – Orçamento – software

| **Software** | **Tipo** | **Custo** |
|---|---|---|
| Bibliotecas ESP32 | *Open source* | R$ 0,00 |
| Framework Expo | *Open source* | R$ 0,00 |
| Arduino IDE / VS Code | *Open source* | R$ 0,00 |

Fonte: Os autores (2026)

**Infraestrutura**

Serão utilizados recursos disponíveis na Universidade de Taubaté:

- Laboratórios de hardware e sistemas embarcados;
- Infraestrutura de internet e rede Wi-Fi institucional.

# Apêndices

# APÊNDICE A – ROTEIRO DE TESTES EXPERIMENTAIS DE RSSI

1. Configurar o ESP32 como ponto de acesso (*Access Point*) local;
2. Conectar o dispositivo *mobile* à rede do ESP32;
3. Posicionar o *mobile* a distâncias de 1 m, 2 m, 5 m, 8 m e 10 m do ESP32;
4. Registrar 30 amostras de RSSI por distância em cada cenário;
5. Repetir o procedimento nos cenários: sem obstáculo, com 1 parede e com 2 paredes;
6. Calcular média, desvio padrão e comparar com os limiares de alerta.

# Anexos

# ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Eu, Rafael G Dedini e Nicolas Venciguerra Men, aluno(a) do curso de Engenharia da Computação da Universidade de Taubaté, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado *"Monitoramento de Proximidade Infantil em Tempo Real Utilizando Internet das Coisas (IoT)"*, comprometo-me a desenvolver este trabalho de forma ética, respeitando os princípios de:

- Uso responsável dos dados obtidos, exclusivamente para fins acadêmicos;
- Armazenamento seguro dos registros e documentos;
- Respeito às normas institucionais e orientações do(a) professor(a) responsável pela disciplina;
- Respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Local e data: _____

Assinatura do(a) aluno(a) pesquisador(a): _____

Assinatura do(a) professor(a) responsável: _____